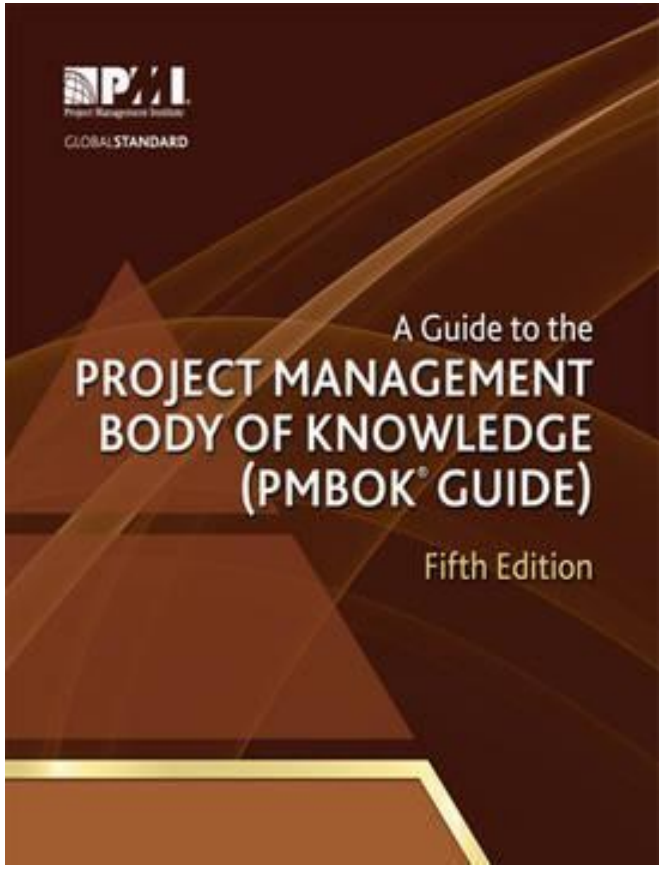
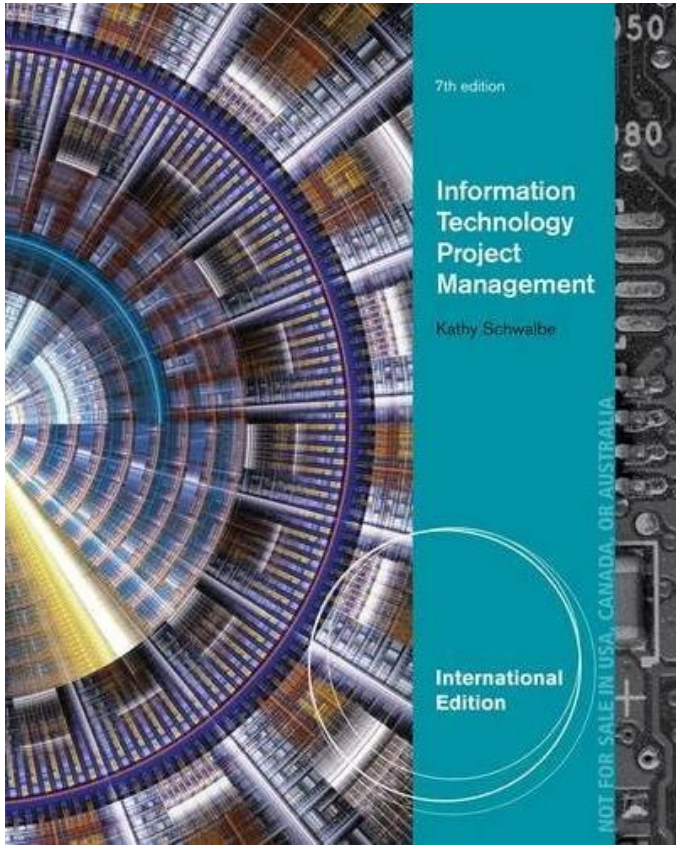


The Project Management and Information Technology Context

#2 Context

Textbooks


PMI
GLOBAL STANDARD
A Guide to the
PROJECT MANAGEMENT
BODY OF KNOWLEDGE
(PMBOK® GUIDE)
Fifth Edition


7th edition
Information
Technology
Project
Management
Kathy Schwalbe
International
Edition
NOT FOR SALE IN USA, CANADA, OR AUSTRALIA

Course Outline

1. Introduction to Project Management
2. The Project Management and Information Technology Context
3. The Project Management Process Groups: A Case Study
4. Project Integration Management
5. Project Scope Management
6. Project Time Management
7. Project Cost Management
8. Project Quality Management
9. Project Human Resource Management
10. Project Communication Management
11. Project Risk Management
12. Project Procurement Management

2. The Project Management and Information Technology Context

Learning Objectives

- Menjelaskan pandangan sistem manajemen proyek dan penerapannya pada proyek teknologi informasi.
- Memahami organisasi, termasuk empat kerangka kerja, struktur organisasi, dan budaya organisasi.
- Menjelaskan mengapa manajemen pemangku kepentingan dan komitmen manajemen puncak sangat penting bagi keberhasilan proyek.
- Memahami konsep fase proyek dan siklus hidup proyek serta membedakan antara pengembangan proyek dan pengembangan produk.
- Membahas atribut unik dan sifat beragam proyek teknologi informasi.
- Menjelaskan tren terkini yang memengaruhi manajemen proyek TI, termasuk globalisasi, outsourcing, dan tim virtual.

Projects Cannot Be Run in Isolation

- Proyek harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas.
- Manajer proyek perlu menggunakan pemikiran sistem:
- Mengambil pandangan holistik dalam pelaksanaan proyek dalam konteks organisasi.
- Manajer senior harus memastikan proyek terus mendukung kebutuhan bisnis saat ini.

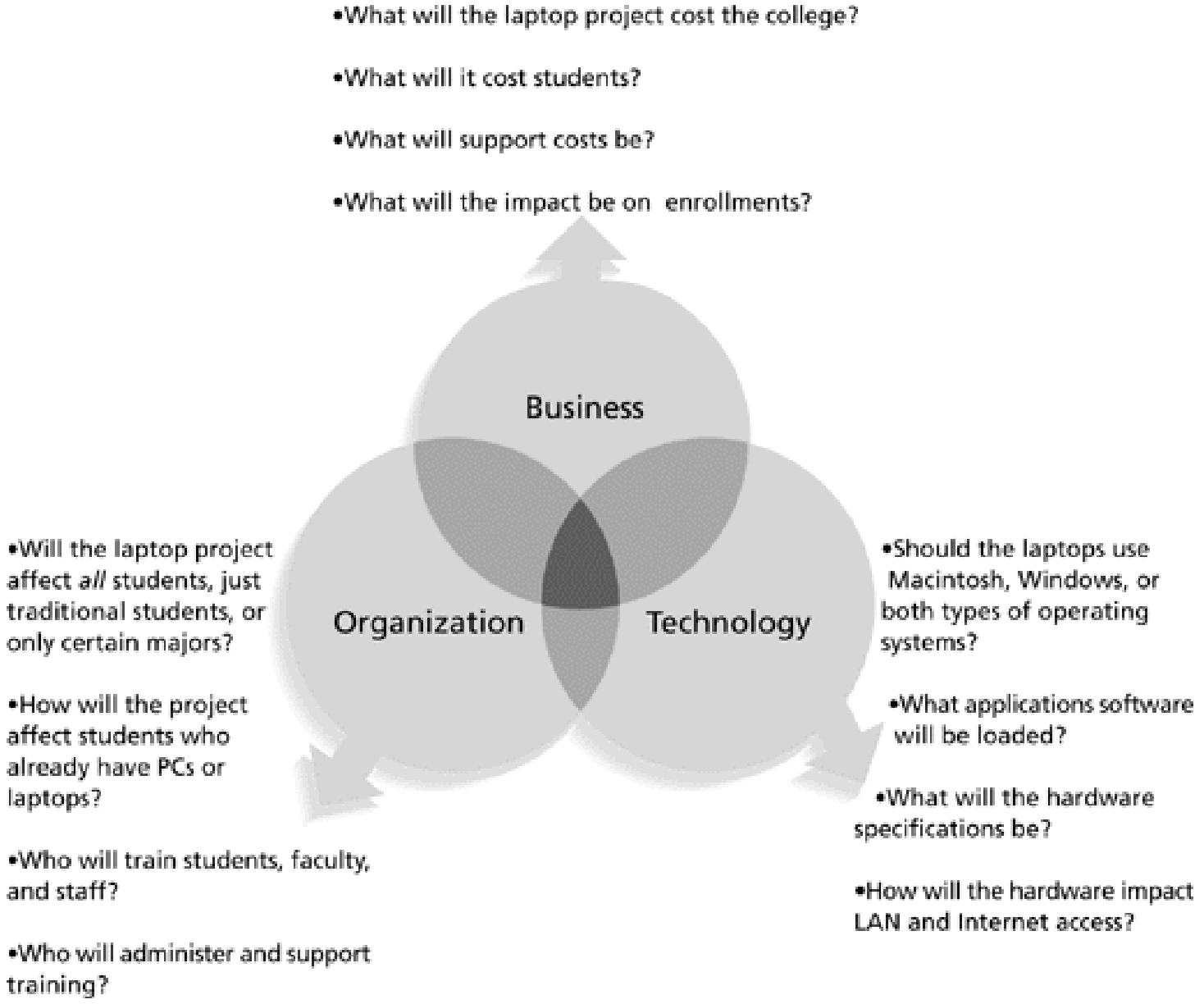
A Systems View of Project Management

- Pendekatan sistem muncul pada tahun 1950-an untuk menggambarkan pendekatan yang lebih analitis terhadap manajemen dan pemecahan masalah.

Tiga bagiannya meliputi:

- Filosofi sistem: model menyeluruh untuk memandang segala sesuatu sebagai sistem.
- Analisis sistem: pendekatan pemecahan masalah.
- Manajemen sistem: menangani masalah bisnis, teknologi, dan organisasi sebelum melakukan perubahan pada sistem.

Three Sphere Model for Systems Management



1. Aspek Business

- Aspek ini berfokus pada **tujuan dan dampak bisnis dari proyek TI**. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mencerminkan bagaimana proyek akan memengaruhi sisi keuangan dan strategi lembaga.
- Contoh pertanyaan:
- Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh kampus untuk proyek laptop ini?
- Berapa biaya yang akan ditanggung oleh mahasiswa?
- Bagaimana biaya dukungan teknis akan dikelola?
- Apakah proyek ini akan memengaruhi jumlah pendaftar (enrollment)?
- → **Makna:** Aspek bisnis menilai apakah proyek layak secara ekonomi dan mendukung strategi organisasi.

2. Aspek Organization

- Aspek organisasi menyoroti **sumber daya manusia, proses, dan struktur organisasi** yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
- Contoh pertanyaan:
- Apakah proyek laptop akan diterapkan ke semua mahasiswa, atau hanya pada jurusan tertentu?
- Bagaimana dampaknya terhadap mahasiswa yang sudah memiliki laptop sendiri?
- Siapa yang akan melatih mahasiswa, dosen, dan staf dalam penggunaan laptop dan sistem baru?
- Siapa yang akan mengelola dan memberikan dukungan pelatihan?
- → **Makna:** Aspek organisasi memastikan kesiapan sumber daya manusia dan struktur organisasi agar proyek dapat diimplementasikan dan dijalankan dengan efektif.

1. Aspek Business

- Aspek ini berfokus pada **tujuan dan dampak bisnis dari proyek TI**. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul mencerminkan bagaimana proyek akan memengaruhi sisi keuangan dan strategi lembaga.
- Contoh pertanyaan:
- Berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh kampus untuk proyek laptop ini?
- Berapa biaya yang akan ditanggung oleh mahasiswa?
- Bagaimana biaya dukungan teknis akan dikelola?
- Apakah proyek ini akan memengaruhi jumlah pendaftar (enrollment)?
- → **Makna:** Aspek bisnis menilai apakah proyek layak secara ekonomi dan mendukung strategi organisasi.

Understanding Organizations

Structural frame: Focuses on roles and responsibilities, coordination and control. Organization charts help define this frame.

Human resources frame: Focuses on providing harmony between needs of the organization and needs of people.

Understanding Organizations

Political frame: Assumes organizations are coalitions composed of varied individuals and interest groups. Conflict and power are key issues.

Symbolic frame: Focuses on symbols and meanings related to events. Culture is important.

What Went Wrong?

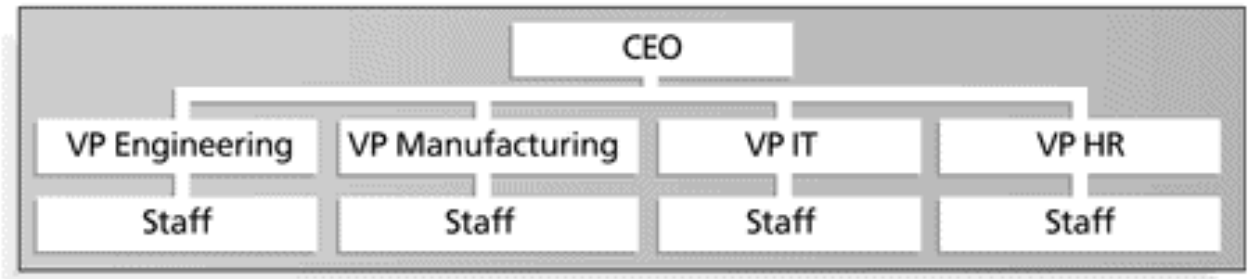
- Banyak proyek enterprise resource planning (ERP) gagal karena masalah organisasi, bukan masalah teknis. Misalnya, jaringan toko swalayan Sobey di Kanada menghentikan sistem ERP-nya yang telah berjalan selama dua tahun dan menelan biaya $90 juta karena masalah organisasi.
- Sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Madya Universitas Dalhousie, Sunny Marche, “Masalah membangun sistem terintegrasi yang dapat mengakomodasi berbagai orang merupakan tantangan yang sangat serius. Anda tidak dapat memisahkan teknologi dari masalah sosiokultural. Keduanya memiliki peran yang setara.” Sistem ERP Sobey berhenti beroperasi selama lima hari, dan para karyawan berebut mengisi rak-rak yang berpotensi kosong di beberapa toko selama berminggu-minggu. Kegagalan sistem ini merugikan Sobey lebih dari $90 juta dan menyebabkan para pemegang saham mengalami kerugian 82 sen per saham setelah pajak.*

Organizational Structures

- Fungsional: manajer fungsional melapor kepada CEO
- Proyek: manajer program melapor kepada CEO
- Matriks: titik tengah antara struktur fungsional dan proyek; personel sering melapor kepada dua atasan atau lebih; strukturnya bisa berupa matriks lemah, seimbang, atau kuat.

Functional, Project, and Matrix Organizational Structures

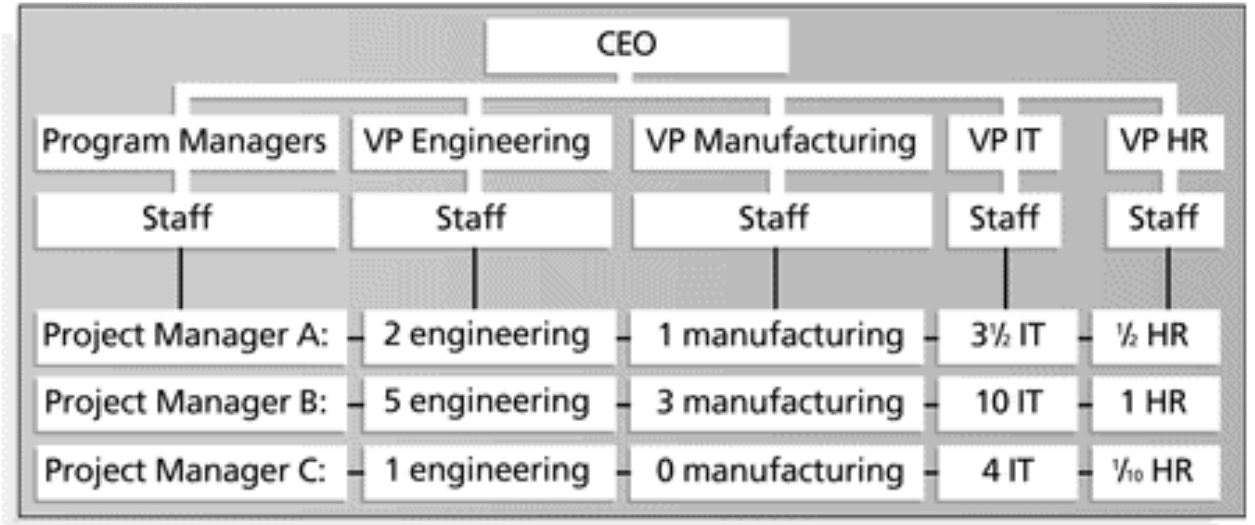
Functional



Project



Matrix



Organizational Structure Influences on Projects

Project Characteristics	**Organizational Structure Type**				
	Functional	**Matrix**			**Project**
		Weak Matrix	***Balanced Matrix***	***Strong Matrix***	
Project manager's authority	Little or none	Limited	Low to Moderate	Moderate to high	High to almost total
Percent of performing organization's personnel assigned full-time to project work	Virtually none	0-25%	15-60%	50-95%	85-100%
Who controls the project budget	Functional manager	Functional manager	Mixed	Project manager	Project manager
Project manager's role	Part-time	Part-time	Full-time	Full-time	Full-time
Common title for project manager's role	Project Coordinator/ Project Leader	Project Coordinator/ Project Leader	Project Manager/ Project Officer	Project Manager/ Program Manager	Project Manager/ Program Manager
Project management administrative staff	Part-time	Part-time	Part-time	Full-time	Full-time

PMBOK® Guide, 2000, 19, and *PMBOK® Guide 2004*, 28.

Organizational Culture

- Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi, nilai, dan perilaku bersama yang menjadi ciri khas fungsi suatu organisasi.
- Banyak ahli percaya bahwa akar penyebab masalah banyak perusahaan bukanlah struktur atau staf, melainkan budaya.

Ten Characteristics of Organizational Culture

- Identitas anggota*
- Penekanan kelompok*
- Fokus pada orang
- Integrasi unit*
- Kontrol
- Toleransi risiko*
- Kriteria penghargaan*
- Toleransi konflik*
- Orientasi sarana-tujuan
- Fokus sistem terbuka*

*Pekerjaan proyek paling berhasil dalam budaya organisasi di mana item-item ini kuat/tinggi dan item-item lainnya seimbang

Stakeholder Management

- Manajer proyek harus meluangkan waktu untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan proyek.
- Menggunakan empat kerangka organisasi dapat membantu memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.
- Eksekutif senior/manajemen puncak merupakan pemangku kepentingan yang sangat penting.

Media Snapshot

- The New York Times melaporkan bahwa proyek pembangunan kembali Ground Zero di New York City sedang menghadapi masalah serius; bayangkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek besar dan penuh emosi ini.
- Laporan setebal 34 halaman ini menggambarkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam rekonstruksi bekas lokasi World Trade Center, hampir tujuh tahun setelah serangan teroris 11 September 2001.
- Laporan tersebut mengidentifikasi perlunya sebuah arahan untuk membuat keputusan akhir mengenai hal-hal penting.

The Importance of Top Management Commitment

- Orang-orang di posisi manajemen puncak merupakan pemangku kepentingan utama dalam proyek.
- Faktor yang sangat penting dalam membantu manajer proyek memimpin proyek dengan sukses adalah tingkat komitmen dan dukungan yang mereka terima dari manajemen puncak.
- Tanpa komitmen manajemen puncak, banyak proyek akan gagal.
- Beberapa proyek memiliki manajer senior yang disebut sebagai juara yang bertindak sebagai pendukung utama suatu proyek.

How Top Management Can Help Project Managers

- Menyediakan sumber daya yang memadai
- Menyetujui kebutuhan proyek yang unik secara tepat waktu
- Mendapatkan kerja sama dari bagian lain dalam organisasi
- Mentoring dan pembinaan terkait isu-isu kepemimpinan

Best Practice

- Tata kelola TI membahas wewenang dan kendali atas aktivitas TI utama dalam organisasi, termasuk infrastruktur TI, penggunaan TI, dan manajemen proyek.
- Kurangnya tata kelola TI dapat berbahaya, sebagaimana dibuktikan oleh tiga kegagalan proyek TI yang dipublikasikan secara luas di Australia (sistem manajemen hubungan pelanggan Sydney Water, sistem manajemen akademik Royal Melbourne Institute of Technology, dan sistem penagihan One.Tel).

Need for Organizational Commitment to Information Technology (IT)

- Jika organisasi memiliki sikap negatif terhadap TI, akan sulit bagi proyek TI untuk berhasil.
- Memiliki Chief Information Officer (CIO) di tingkat tinggi dalam organisasi membantu proyek TI.
- Menugaskan orang non-TI untuk proyek TI juga mendorong komitmen yang lebih besar.

Need for Organizational Standards

- Standar dan pedoman membantu manajer proyek menjadi lebih efektif.
- Manajemen senior dapat mendorong:
- Penggunaan formulir dan perangkat lunak standar untuk manajemen proyek.
- Pengembangan dan penggunaan pedoman untuk menulis rencana proyek atau memberikan informasi status.
- Pembentukan kantor manajemen proyek atau pusat keunggulan.

Project Phases and the Project Life Cycle

Siklus hidup proyek adalah kumpulan fase-fase proyek yang mendefinisikan:

- Pekerjaan apa yang akan dilakukan di setiap fase
- Hasil kerja apa yang akan dihasilkan dan kapan
- Siapa yang terlibat di setiap fase
- Bagaimana manajemen akan mengontrol dan menyetujui pekerjaan yang dihasilkan di setiap fase

Hasil kerja adalah produk atau layanan yang dihasilkan atau disediakan sebagai bagian dari sebuah proyek

More on Project Phases

Pada fase awal siklus hidup proyek:

- Kebutuhan sumber daya biasanya paling rendah
- Tingkat ketidakpastian (risiko) paling tinggi
- Para pemangku kepentingan proyek memiliki peluang terbesar untuk memengaruhi proyek

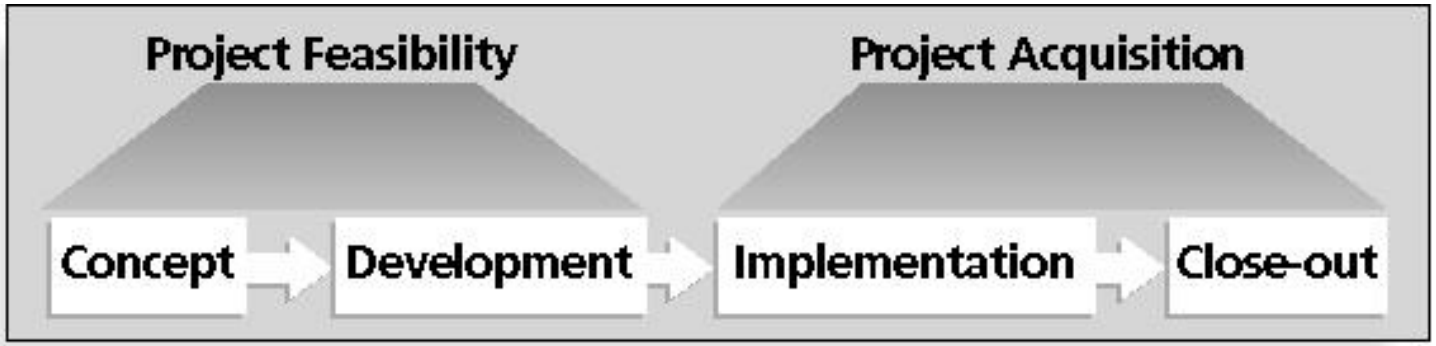
Pada fase tengah siklus hidup proyek:

- Kepastian penyelesaian proyek meningkat
- Sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak

Fase akhir siklus hidup proyek berfokus pada:

- Memastikan bahwa persyaratan proyek terpenuhi
- Sponsor menyetujui penyelesaian proyek

Phases of the Traditional Project Life Cycle



Sample deliverables for each phase	Business case	Project management plan	Last work package	Completed work
	Preliminary cost estimate	Budgetary cost estimate	Definitive cost estimate	Lessons learned
	2-level WBS	3+-level WBS	Performance reports	Customer acceptance

Product Life Cycles

Produk juga memiliki siklus hidup.

Systems Development Life Cycle (SDLC) adalah kerangka kerja untuk menggambarkan fase-fase yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi.

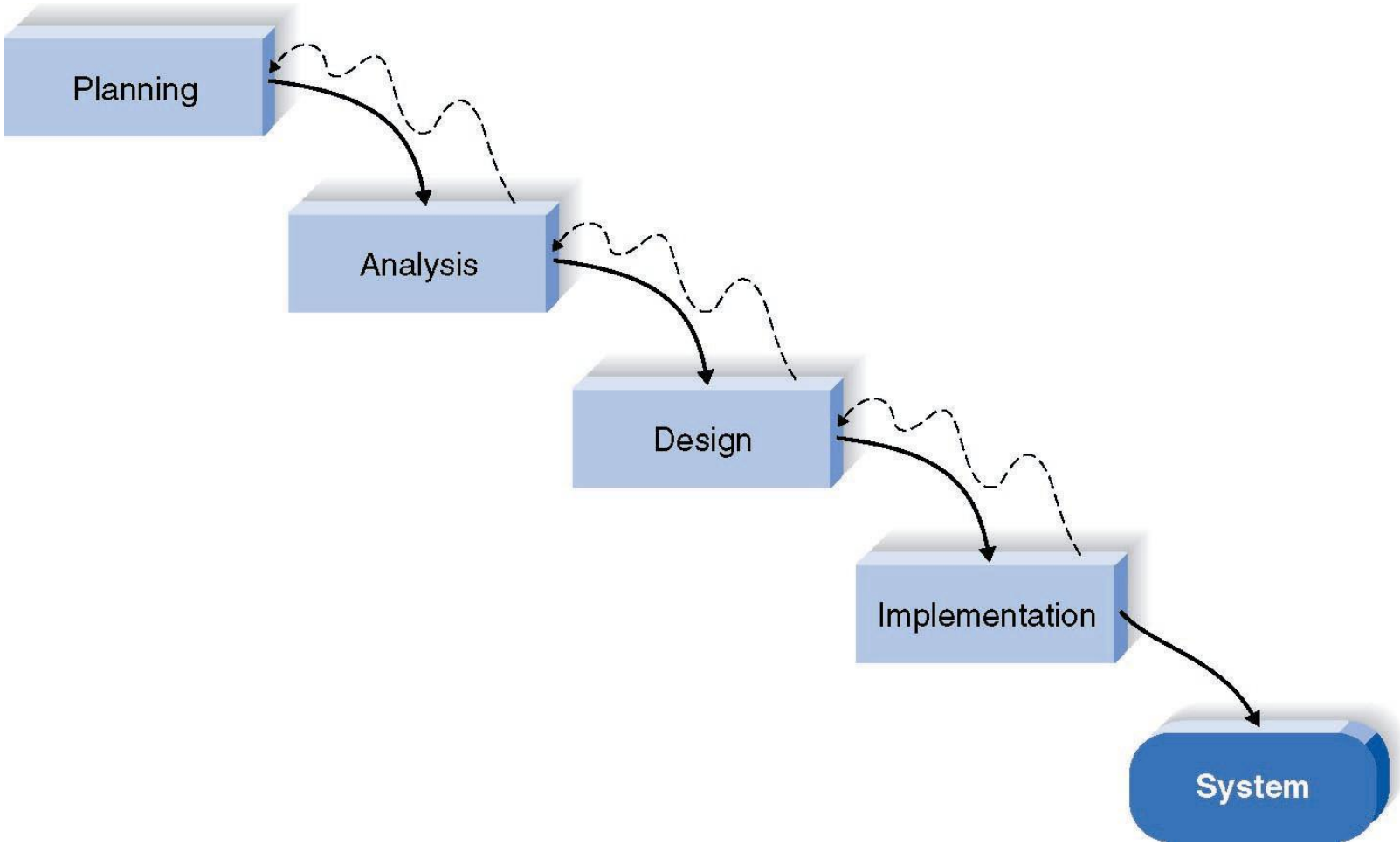
Proyek pengembangan sistem dapat mengikuti:

- Siklus hidup prediktif: cakupan proyek dapat diartikulasikan dengan jelas dan jadwal serta biaya dapat diprediksi.
- Siklus hidup Pengembangan Perangkat Lunak Adaptif (ASD): persyaratan tidak dapat diungkapkan dengan jelas, proyek digerakkan oleh misi dan berbasis komponen, menggunakan siklus berbasis waktu untuk memenuhi target waktu.

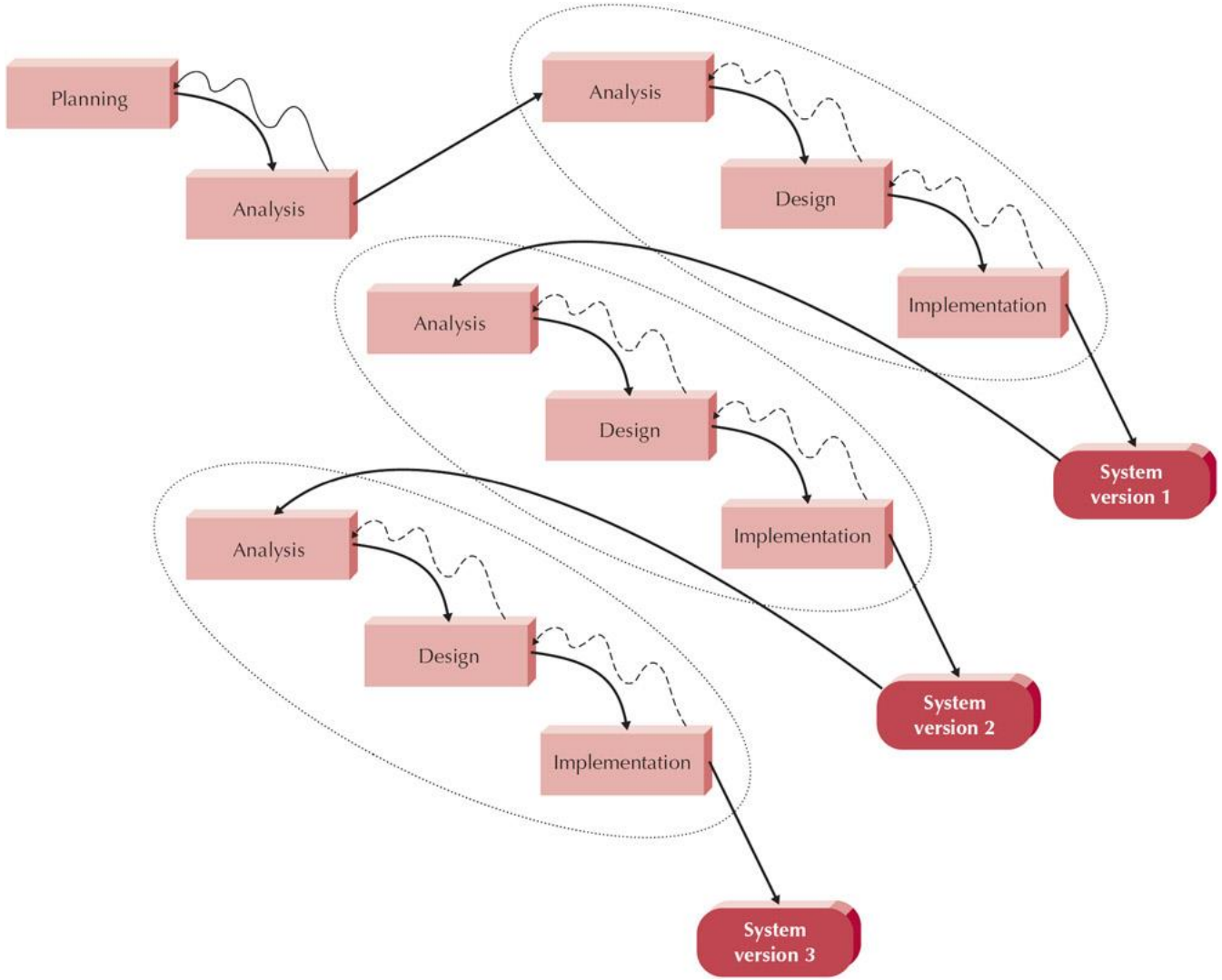
Predictive Life Cycle Models

- Model Waterfall: memiliki tahapan pengembangan dan dukungan sistem yang terdefinisi dengan baik dan linear.
- Model Spiral: menunjukkan bahwa perangkat lunak dikembangkan menggunakan pendekatan iteratif atau spiral, alih-alih pendekatan linear.
- Model Incremental Build: menyediakan pengembangan perangkat lunak operasional secara progresif.
- Model Prototyping: digunakan untuk mengembangkan prototipe guna memperjelas kebutuhan pengguna.
- Model Rapid Application Development (RAD): digunakan untuk menghasilkan sistem dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas.

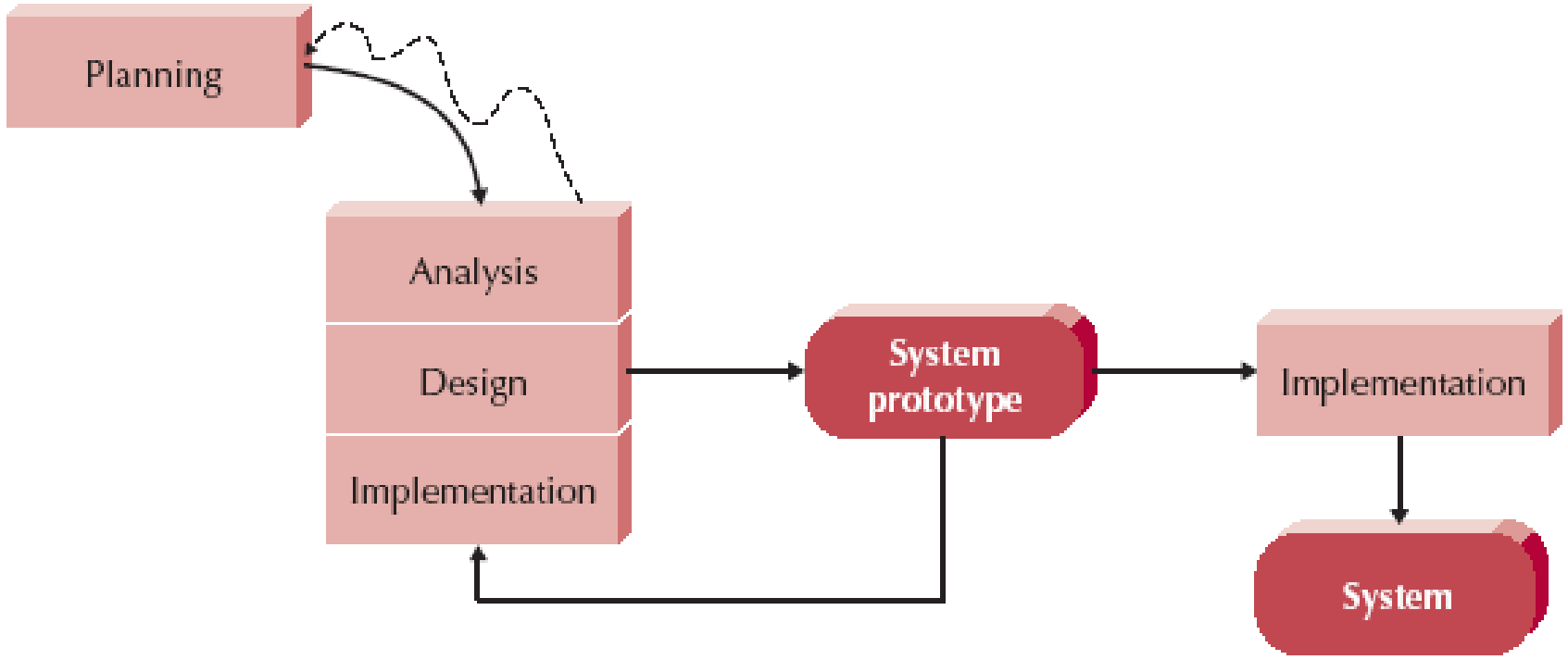
Waterfall Model



Spiral Model



Prototyping Model



Agile Software Development

- Pengembangan perangkat lunak Agile telah menjadi populer untuk menggambarkan pendekatan baru yang berfokus pada kolaborasi erat antara tim pemrograman dan pakar bisnis.
- Kunjungi www.agilealliance.org untuk informasi lebih lanjut.

The Importance of Project Phases and Management Reviews

- Suatu proyek harus berhasil melewati setiap fase proyek agar dapat melanjutkan ke fase berikutnya.
- Tinjauan manajemen, juga disebut titik akhir fase atau titik akhir fase, harus dilakukan setelah setiap fase untuk mengevaluasi kemajuan proyek, kemungkinan keberhasilan, dan kesesuaiannya dengan tujuan organisasi.

What Went Right?

- Peningkatan nyata yang saya lihat adalah kemampuan kita, seperti kata Thomas Edison, untuk tahu kapan harus berhenti mengejar kuda mati. Kunci kesuksesan Edison adalah ia cukup sering gagal, tetapi seperti yang ia katakan, ia bisa mengenali kuda mati sebelum tercium baunya. Dalam teknologi informasi, kita menunggangi kuda mati, proyek yang gagal, jauh sebelum kita menyerah. Namun, yang kita lihat sekarang adalah kita mampu bangkit darinya, mampu mengurangi pembengkakan biaya dan pembengkakan waktu. Di situlah dampak besar muncul pada tingkat keberhasilan.
- Banyak organisasi, seperti Huntington Bancshares, Inc., menggunakan komite pengarah eksekutif untuk membantu menjaga proyek tetap pada jalurnya.

The Context of IT Projects

- Proyek TI bisa sangat beragam dalam hal ukuran, kompleksitas, produk yang dihasilkan, area aplikasi, dan kebutuhan sumber daya.
- Anggota tim proyek TI seringkali memiliki latar belakang dan keahlian yang beragam.
- Proyek TI menggunakan beragam teknologi yang berubah dengan cepat; bahkan dalam satu area teknologi, orang-orang harus sangat terspesialisasi.

Recent Trends Affecting IT Project Management

- Globalisasi: hambatan perdagangan dan politik yang lebih rendah serta revolusi digital telah memungkinkan interaksi yang hampir instan dengan miliaran orang di seluruh dunia.
- Outsourcing: outsourcing adalah ketika suatu organisasi memperoleh barang dan/atau sumber daya dari sumber luar; offshoring terkadang digunakan untuk menggambarkan outsourcing dari negara lain.
- Tim virtual: Tim virtual adalah sekelompok individu yang bekerja lintas waktu dan ruang menggunakan teknologi komunikasi.

Important Issues and Suggestions Related to Globalization

Masalah

- Komunikasi
- Kepercayaan
- Praktik kerja umum
- Alat

Saran

- Terapkan disiplin proyek yang lebih tinggi
- Berpikir global tetapi bertindak lokal
- Jaga momentum proyek tetap berjalan
- Gunakan alat dan teknologi yang lebih baru

Outsourcing

- Organisasi tetap kompetitif dengan memanfaatkan alih daya untuk keuntungan mereka, misalnya dengan menemukan cara untuk mengurangi biaya.
- Tantangan mereka berikutnya adalah melakukan investasi TI strategis dengan alih daya dengan meningkatkan arsitektur perusahaan mereka untuk memastikan infrastruktur TI dan proses bisnis terintegrasi dan terstandarisasi.
- Manajer proyek harus lebih memahami negosiasi kontrak dan isu-isu alih daya lainnya.

Virtual Teams Advantages

- Meningkatkan daya saing dan responsivitas dengan tim kerja yang tersedia 24/7
- Menurunkan biaya karena banyak pekerja virtual tidak memerlukan ruang kantor atau dukungan di luar kantor rumah mereka
- Menyediakan lebih banyak keahlian dan fleksibilitas dengan memiliki anggota tim dari seluruh dunia yang bekerja kapan saja, siang atau malam
- Meningkatkan keseimbangan kerja/kehidupan bagi anggota tim dengan menghilangkan jam kerja tetap dan kebutuhan untuk bepergian ke tempat kerja

Virtual Team Disadvantages

- Mengisolasi anggota tim
- Meningkatkan potensi masalah komunikasi
- Mengurangi kemampuan anggota tim untuk berjejaring dan mentransfer informasi secara informal
- Meningkatkan ketergantungan pada teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan

Summary

- Manajer proyek perlu mengambil pendekatan sistem ketika mengerjakan proyek.
- Organisasi memiliki empat kerangka kerja yang berbeda: struktural, sumber daya manusia, politik, dan simbolis.
- Struktur dan budaya organisasi memiliki implikasi yang kuat bagi manajer proyek.
- Proyek harus berhasil melewati setiap fase siklus hidup proyek.
- Manajer proyek perlu mempertimbangkan beberapa faktor karena konteks unik proyek teknologi informasi.
- Tren terkini yang memengaruhi manajemen proyek TI meliputi globalisasi, alih daya, dan tim virtual.